

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Ведомость документов Базового инжиниринга

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ВД

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-32 (состав и этапность выдачи).

Состав документа

- 1. Назначение и основание
- 2. Обозначение документов
- 3. Этапность выдачи
- 4. Состав документации по лотам
- 5. Сводные показатели выпуска
- 6. Порядок согласования ревизий
- 7. Открытые позиции

Назначение и основание

Ведомость устанавливает состав документации Базового инжиниринга комплекса «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция», распределение документов по лотам и этапам выдачи, систему обозначений и порядок обращения ревизий. Ведомость выпускается по пункту состава Базового инжиниринга D-32: материалы предоставляются Заказчику поэтапно в соответствии с графиком — для начала выполнения основных технических решений до полного выпуска Базового инжиниринга.

Выпуск Ревизии 0 включает 65 документов по четырём лотам и по комплексу в целом, в том числе 43 текстовых документа, 4 альбома опросных листов и 18 документов графической части общим объёмом 19 листов. Документы, не вошедшие в настоящую выдачу, приведены в ведомости со статусом «В работе» и выпускаются по мере готовности в составе той же ревизии.

Одному пункту состава документации технического задания соответствует один документ, одно обозначение и один комплект листов. Если документ охватывает несколько пунктов, все они приведены в графе «Пункт ТЗ».

Объект	Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год
Шифр объекта	КГМК.ОВЭ-75
Заказчик	АО «Кольская ГМК»
Стадия	Базовый инжиниринг
Основание разработки	Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями №1–№7; исходные данные Заказчика, части 1 и 2
Ревизия	0 — выдача для согласования состава документации и принятых решений
Документов в выпуске	65, из них выпущено в составе Ревизии 0 — 64

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (состав и содержание Базового инжиниринга, условия выдачи материалов); проект этапности выполнения работ, переданный Заказчиком 25.08.2026.

Обозначение документов

Обозначение документа состоит из четырёх групп: шифр комплекса, шифр стадии, номер лота и шифр вида документа. Номер ревизии в обозначении не указывается — он приводится в основной надписи, листе регистрации ревизий и колонтитуле каждого листа.

ОВЭ75	шифр комплекса «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» (шифр объекта КГМК.ОВЭ-75)
БИ	стадия — Базовый инжиниринг

Л1 ... Л4	номер лота; ОБ — документ, общий по комплексу
СО	шифр вида документа (в примере — спецификация оборудования с техническими характеристиками)

Пример: ОВЭ75-БИ-Л3-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками Лота №3 «Отделение электроэкстракции», стадия Базового инжиниринга.

Пункты состава документации в графе «Пункт ТЗ» приведены по сквозной нумерации перечня требований технического задания: D — пункты состава Базового инжиниринга; E — требования Приложения №3 (электроснабжение и электрооборудование); M — требования Приложения №4 (цифровая информационная модель); A — требования Приложения №5 (автоматизированные системы управления).

Шифры видов документов

Шифр	Вид документа	Лоты	Документов	Этап
ПЗ	Пояснительная записка	№ 1, 2, 3, 4	4	1
РР	Расчётные приложения к пояснительной записке	№ 1, 3	2	1
PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	№ 1, 2, 3, 4	4	1
КР	Компоновочные решения (планы, разрезы)	№ 1, 2, 3, 4	4	1
СО	Спецификация оборудования с техническими характеристиками	№ 1, 2, 3, 4	4	1
НО	Спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями	№ 1	1	1
ЭЧ	Эскизные чертежи нетипового оборудования	№ 1	1	1
ОЛ	Опросные листы основного оборудования (альбом)	№ 1, 2, 3, 4	4	1
ДЦ	Исходные требования на длинноцикловое оборудование	№ 1, 2, 3	3	1
PID	Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)	№ 1, 2, 3	3	2
НГ	Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками	№ 1, 2, 3, 4	4	2
МТ	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)	№ 1, 2, 3, 4	4	2
ЭС	Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень	№ 1, 2, 3, 4	4	2
ЭС-С	Однолинейная схема электроснабжения (эскиз)	№ 3	1	2

Шифр	Вид документа	Лоты	Документов	Этап
LL	Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)	№ 1, 2, 3	3	2
АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ	№ 1, 2, 3, 4, общий	5	2
ТВ	Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)	№ 1, 2, 3	3	2
СТ	Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки	№ 1, 2, 3, 4	4	2
ВД	Ведомость документов Базового инжиниринга	общий	1	1
ПО	Перечень основного и вспомогательного оборудования по лотам	общий	1	1
ЦИМ	Цифровая информационная модель стадии БИ: описание и состав	общий	1	2
ПИМ	План информационного моделирования (ПИМ)	общий	1	1
РВ	Реестр вопросов Заказчику и принятых решений	общий	1	1
ЗР	Ведомость закладных решений для последующей цифровизации	общий	1	1
ТКП	Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений	общий	1	2

Этапность выдачи

Выдача материалов Базового инжиниринга выполняется двумя этапами. Содержание этапов принято по проекту этапности выполнения работ, переданному Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции технического задания. Этапность и сроки предлагается внести в техническое задание и договор.

Этап 1 — предварительный отчёт

- Пояснительные записки лотов: общие сведения об объекте, данные о сырье и продукции, описание технологического процесса по операциям, материальные балансы, данные о расходах материалов и энергоресурсов, перечень основного и вспомогательного оборудования, предварительные данные по подключению к сетям
- Графическая часть: принципиальные технологические схемы с границами проектирования, основные компоновочные решения (планы и разрезы)
- Спецификации основного и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками
- Комплекты опросных листов на основное технологическое оборудование

— Исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления

Срок этапа: 3 месяца с начала работ.

Этап 2 — итоговый отчёт

- Материалы этапа 1 в полном объёме
 - Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА
 - Планы строительных конструкций и планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая динамические, принятые с запасом
 - Требования к монтажу, включая массы наиболее тяжёлых неразъёмных частей
 - Однолинейные схемы электроснабжения и предварительный перечень основного электрооборудования
 - Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА с точностью объёма 20–30 %
 - Спецификация критичных приборов КИПиА и приборов длительного цикла изготовления
 - Схема комплекса технических средств автоматизированной системы управления
 - Данные о тепловыделениях и выделениях вредностей от оборудования для смежных разделов
- Срок этапа: не задан; предлагается 3 месяца после завершения этапа 1.

Предлагается зафиксировать в техническом задании и договоре: этап 1 — 3 месяца с начала работ по Базовому инжинирингу; этап 2 — 3 месяца после завершения этапа 1; общий срок выпуска Базового инжиниринга — не более 6 месяцев.

Этап	Срок	Состав выдачи	Документов	В выпуске Р0
1	3 месяца с начала работ	Предварительный отчёт: пояснительные записки, принципиальные технологические схемы, компоновочные решения, спецификации оборудования, опросные листы, исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления	32	31
2	не задан; предлагается 3 месяца после завершения этапа 1	Итоговый отчёт: материалы этапа 1, схемы трубопроводов и КИПиА, планы конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками, требования к монтажу, электроснабжение, перечень трубопроводов и приборов КИПиА, схема технических средств АСУ, тепловыделения и выделения вредностей	33	33

Источник: проект этапности выполнения работ, переданный Заказчиком 25.08.2026; ТЗ на БИ ред. 4.1 (поэтапная выдача материалов, пункт состава D-32).

Определяется на стадии БИ: отнесение к этапам тепловых балансов, целевых показателей технологического процесса, описания автоматизации (пункты D-05, D-07, D-11), спецификации нетипового оборудования и эскизных чертежей нетипового оборудования (пункты D-19, D-20) — в проекте этапности эти пункты не названы; в настоящей ведомости они отнесены к этапу 1.

Состав документации по лотам

Состав документации приведён по лотам и по комплексу в целом. Графа «Этап» соответствует этапности выдачи; графа «Статус выпуска» — состоянию на дату выпуска настоящей ведомости: «В выпуске Р0» — документ выпущен в составе Ревизии 0, «В работе» — документ выпускается по мере готовности в составе той же ревизии.

Лот №1 «Цех обжига»

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ	Пояснительная записка	D-01...D-11	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-РР	Расчётные приложения к пояснительной записке — независимый пересчёт балансов и режимов	D-04, D-05, D-07	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	D-12	1	Графический лист	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-КР	Компоновочные решения (планы, разрезы)	D-14	1	Графический лист	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-СО	Спецификация оборудования с техническими характеристиками	D-18	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-НО	Спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями	D-19	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-ЭЧ	Эскизные чертежи нетипового оборудования	D-20	1	Графический лист	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ	Опросные листы основного оборудования (альбом)	D-21	1	Текстовый документ (альбом)	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ	Исходные требования на длинноцикловое оборудование — перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений	D-22	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-Л1-PID	Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)	D-13	2	Графический лист	Р0	В выпуске Р0

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л1-НГ	Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками — ведомость предварительных нагрузок, включая динамические	D-15, D-16	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-МТ	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей) — ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам	D-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС	Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень	D-23, D-33, E-02...E-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-ЛЛ	Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)	D-24, D-25	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ	D-26	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-ТВ	Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)	D-27, D-28	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л1-СТ	Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки	D-29, D-30	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0

Документов: 17; в выпуске Ревизии 0 — 17; в работе — 0.

Лот №2 «Участок купороса»

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ	Пояснительная записка	D-01...D-11	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	D-12	1	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-КР	Компоновочные решения (планы, разрезы)	D-14	1	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-СО	Спецификация оборудования с техническими характеристиками	D-18	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ	Опросные листы основного оборудования (альбом)	D-21	1	Текстовый документ (альбом)	P0	В выпуске P0

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ	Исходные требования на длинноцикловое оборудование — перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений	D-22	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-PID	Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)	D-13	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-НГ	Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками — ведомость предварительных нагрузок, включая динамические	D-15, D-16	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-МТ	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей) — ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам	D-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС	Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень	D-33, E-02...E-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-LL	Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)	D-24, D-25	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ	D-26	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-ТВ	Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)	D-27, D-28	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л2-СТ	Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки	D-29, D-30	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0

Документов: 14; в выпуске Ревизии 0 — 14; в работе — 0.

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л3-ПЗ	Пояснительная записка	D-01...D-11	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л3-РР	Расчётные приложения к пояснительной записке — независимый пересчёт балансов и режимов	D-04 (баланс циркуляции), электрический расчёт серии	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л3-PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	D-12	1	Графический лист	P0	В работе

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР	Компоновочные решения (планы, разрезы)	D-14	1	Графические листы, 2 л.	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО	Спецификация оборудования с техническими характеристиками	D-18	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ	Опросные листы основного оборудования (альбом)	D-21	1	Текстовый документ (альбом)	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ	Исходные требования на длинноцикловое оборудование — перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений	D-22	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PID	Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)	D-13	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-НГ	Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками — ведомость предварительных нагрузок, включая динамические	D-15, D-16	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей) — ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам	D-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС	Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень	D-33, E-02...E-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС-С	Однолинейная схема электроснабжения (эскиз)	E-10	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-LL	Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)	D-24, D-25	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ	D-26	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ТВ	Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)	D-27, D-28	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ	Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки	D-29, D-30	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0

Документов: 16; в выпуске Ревизии 0 — 15; в работе — 1.

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ	Пояснительная записка	D-01...D-11	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	D-12	1	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-КР	Компоновочные решения (планы, разрезы)	D-14	1	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-СО	Спецификация оборудования с техническими характеристиками	D-18	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ	Опросные листы основного оборудования (альбом)	D-21	1	Текстовый документ (альбом)	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-НГ	Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками — ведомость предварительных нагрузок, включая динамические	D-15, D-16	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-МТ	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей) — ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам	D-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-ЭС	Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень	D-33, E-02...E-17	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ	D-26	2	Графический лист	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-Л4-СТ	Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки	D-29, D-30	2	Текстовый документ	P0	В выпуске P0

Документов: 10; в выпуске Ревизии 0 — 10; в работе — 0.

Документы, общие по комплексу

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-ОБ-ВД	Ведомость документов Базового инжиниринга	D-32	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0
ОВЭ75-БИ-ОБ-ПО	Перечень основного и вспомогательного оборудования по лотам	D-08	1	Текстовый документ	P0	В выпуске P0

Обозначение	Наименование документа	Пункт ТЗ	Этап	Вид документа	Рев.	Статус выпуска
ОВЭ75-БИ-ОБ-ЦИМ	Цифровая информационная модель стадии БИ: описание и состав — отчёт «Описание ЦИМ» по Приложению №4 к техническому заданию	D-31, М-09, М-12	2	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-ОБ-ПИМ	План информационного моделирования (ПИМ) — организация информационного моделирования на стадии Базового инжиниринга	М-03	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-ОБ-РВ	Реестр вопросов Заказчику и принятых решений — расхождения конкурсной документации и вопросы, требующие решения Заказчика	сопровождение БИ	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-ОБ-ЗР	Ведомость закладных решений для последующей цифровизации — закладные элементы и резервы, вносимые в базовый состав проектных решений	Прил. 4, Прил. 5	1	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП	Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений — позиции запросов, классы рынка и кандидаты-изготовители	D-29	2	Текстовый документ	Р0	В выпуске Р0
ОВЭ75-БИ-ОБ-АСУ	Схема комплекса технических средств АСУ (по комплексу)	D-26	2	Графический лист	Р0	В выпуске Р0

Документов: 8; в выпуске Ревизии 0 — 8; в работе — 0.

Сводные показатели выпуска

Лот	Всего документов	Этап 1	Этап 2	Текстовых	Графических	В выпуске Р0	В работе
Лот №1 «Цех обжига»	17	9	8	12	5 (5 л.)	17	0
Лот №2 «Участок купороса»	14	6	8	10	4 (4 л.)	14	0
Лот №3 «Отделение электроэкстракции»	16	7	9	11	5 (6 л.)	15	1
Лот №4 «Склад готовой продукции»	10	5	5	7	3 (3 л.)	10	0
Документы, общие по комплексу	8	5	3	7	1 (1 л.)	8	0
Итого по выпуску	65	32	33	47	18 (19 л.)	64	1

Объём графической части указан в листах формата А3 основной надписи.

Порядок согласования ревизий

Ревизия 0 выпускается для согласования с Заказчиком состава документации и принятых технических решений. Численные значения Ревизии 0 предварительные и подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей; документация Ревизии 0 не применяется для закупки, изготовления и строительства.

Замечания Заказчика к Ревизии 0 оформляются перечнем с указанием обозначения документа, номера листа и пункта. Ответы на замечания, принятые решения и связанные с ними изменения исходных данных фиксируются в реестре вопросов Заказчику и принятых решений (ОВЭ75-БИ-ОБ-РВ) и учитываются при выпуске следующей ревизии.

Ревизия 1 выпускается после обработки замечаний Заказчика к Ревизии 0. Обозначение документа при смене ревизии не изменяется; содержание изменений вносится в лист регистрации ревизий документа, номер ревизии — в основную надпись листов и колонтитул. Документы, не затронутые замечаниями, переиздаются в составе комплекта без изменения содержания с отметкой в листе регистрации ревизий.

Выдача выполняется комплектом по лоту: документ передаётся в формате PDF и в редактируемом формате исходного приложения. Состав комплекта каждой выдачи подтверждается настоящей ведомостью соответствующей ревизии.

Ревизия	Основание выпуска	Содержание выпуска	Статус применения
0	Первая выдача по договору	Состав документации, технические решения, предварительные численные значения	Не для закупки, изготовления и строительства
1	Замечания Заказчика к Ревизии 0	Учёт замечаний Заказчика, уточнение решений и численных значений по выданным исходным данным	Определяется при согласовании Ревизии 1
Последующие	Изменение исходных данных, результаты технико-коммерческих предложений изготовителей, решения совместных совещаний	Уточнение спецификаций, нагрузок и компоновочных решений по данным изготовителей	Определяется на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: срок рассмотрения Ревизии 0 Заказчиком и срок выпуска Ревизии 1 — в исходных данных не заданы, устанавливаются при согласовании графика выдачи.

Открытые позиции

Этапность и сроки выдачи

- Определяется на стадии БИ:** срок этапа 2 — проектом этапности не задан. Предлагается зафиксировать в техническом задании и договоре: этап 1 — 3 месяца, этап 2 — 3 месяца после завершения этапа 1, общий срок выпуска Базового инжиниринга — не более 6 месяцев.
- Определяется на стадии БИ:** статус этапности — проект этапности передан вне официальной редакции технического задания; этапность, состав этапов и сроки предлагается внести в техническое задание и договор.
- Определяется на стадии БИ:** порядок выдачи — не определено, действует ли этапность по каждому лоту отдельно (четыре отчёта) или единым отчётом по комплексу; настоящая ведомость составлена из расчёта выдачи комплектом по лоту.
- Определяется на стадии БИ:** отнесение стоимостного блока (пункты D-29, D-30 — технико-коммерческие предложения изготовителей и оценка стоимости комплектной поставки) — в проекте этапности блок не отнесён ни к одному из этапов. Предлагается: предварительная оценка по укрупнённым показателям — этап 1; бюджетные предложения изготовителей и итоговая оценка комплектной поставки — этап 2.
- Определяется на стадии БИ:** отнесение предварительных данных о качественном и количественном составе выбросов (пункт D-09) — эти данные в проект этапности не вошли. Предлагается отнести к этапу 2 либо выделить отдельным этапом после итогового отчёта: раздел не влияет на формирование смет и бюджетирование оборудования.
- Определяется на стадии БИ:** срок выпуска материалов цифровой информационной модели (пункт D-31, Приложение №4) — по техническому заданию выпуск предусмотрен отдельным этапом, срок которого не задан; в проекте этапности модель не упомянута.
- Определяется на стадии БИ:** сроки выдачи Заказчиком исходных данных, необходимых этапу 1, — варианта размещения объектов (генеральный план) и точек подключения к сетям; без них компоновочные решения и предварительные данные по подключению к сетям в срок этапа 1 не выдаются.

Документы, выпускаемые по мере готовности

На дату выпуска настоящей ведомости в работе находится 1 документ состава Ревизии 0. Документы выпускаются в составе той же ревизии и включаются в ведомость очередной ревизии со статусом «В выпуске».

Обозначение	Наименование документа	Лот	Этап	Вид документа
ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PFD	Принципиальная технологическая схема (PFD)	№3	1	Графический лист

Пункты технического задания, отнесённые к последующим стадиям

Перечисленные пункты в состав документации Ревизии 0 не входят: их выполнение требует данных конкретного изготовителя оборудования либо результатов рабочих изысканий и относится к детальному инжинирингу, стадиям проектной и рабочей документации, поставке и пусконаладке. Отнесение подлежит подтверждению Заказчиком протоколом до заключения договора; пункты, отмеченные как согласуемые, требуют совместного решения об объёме.

В графах таблиц: «Прил. №N» — приложение №N к техническому заданию; «детальный инжиниринг» — стадия, следующая за Базовым инжинирингом; «стадии П, Р» — проектная и рабочая документация.

Состав документации Базового инжиниринга

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
D-25	Спецификация на КИПиА	Перенести в детальный инжиниринг. В БИ оставить: предварительный перечень КИПиА (D-24) и опросные листы на критичные/длинноцикловые приборы. Стоимость КИП в оценке — по укрупнённым показателям (% от стоимости оборудования — принятая практика оценки класса точности 3).
D-33	Сведения по электроснабжению по Приложению №3	Согласовать с Заказчиком протоколом: какие пункты Прил. №3 действуют на стадии БИ, остальное — детальный инжиниринг/РД.

Приложение №3 — электроснабжение и электрооборудование

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
E-01	Оговорка: объём Прил. №3 уточняется по лотам	До договора зафиксировать протоколом перечень пунктов Прил. №3, действующих на БИ, остальное — детальный инжиниринг/РД.

Приложение №4 — цифровая информационная модель

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
M-01	Цель: выпуск ПД и РД в полном объёме из ЦИМ	Зафиксировать: цель ЦИМ на этапе БИ — модель технологического передела для компоновочных решений и передачи генпроектировщику. Выпуск ПД/РД из ЦИМ — стадии П/Р, за рамками БИ.
M-02	Статус модели БИ: «Проектная ЦИМ стадии П»	Согласовать с Заказчиком статус: на БИ передаётся «ЦИМ технологического передела уровня базового инжиниринга (LOD 200)» — компоновка, габариты, зоны обслуживания, основные трубопроводы. Требования стадии П применяются к ней в части, согласованной протоколом.
M-10	Спецификация из ЦИМ «для стадии Р»	Исключить из объёма БИ (перенести на стадию Р детального инжиниринга).

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
М-11	LandXML: ЦМР, поверхности рельефа, трассы, внешние сети	Уточнить применимость: если границы БИ — технологический передел (как в ТЗ), позиции LandXML к БИ не относятся; передаются только модели передела.
М-13	Прил. №6: «ПД и РД должна выпускаться из ЦИМ»	Зафиксировать протоколом: Прил. №6 применяется к БИ только в части требований к моделям передела (габариты, зоны обслуживания, коды); выпуск ПД/РД — вне объема БИ.
М-14	Прил. №6: отверстия — физические вырезы «по рабочей документации»	Перенести на детальный инжиниринг. На БИ — предварительные проёмы под крупногабаритное оборудование (монтажные проёмы) без «физического вырезания» по РД.
М-23	Прил. №5: монтажные модели по отправочным маркам	Перенести на детальный инжиниринг/поставку. На БИ — габаритная модель агрегата целиком.
М-24	Прил. №5: временные элементы для СМР и ПНР	Перенести на детальный инжиниринг/ППР.
М-26	Проверки коллизий: стадия Р (везде 20 мм)	Перенести на стадию Р детального инжиниринга.
М-31	Прил. №2: ПЗУ (благоустройство: МАФ, цветники, шлагбаумы)	Уточнить: раздел ПЗУ к объёму БИ не относится (границы — передел). Если Заказчик подтвердит — исключить.
М-32	Прил. №2: листы стадии Р (7 листов)	Исключить из объёма БИ; применяются на стадии Р детального инжиниринга.
М-33	Прил. №2: атрибут «Завод-изготовитель» в LOI	Атрибуты изготовителя — детальный инжиниринг/исполнительная модель.

Приложение №5 — автоматизированные системы управления

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
А-02	Установочные чертежи каждого средства измерения	Перенести в детальный инжиниринг. На БИ — типовые схемы установки для основных типов приборов — по согласованию с Заказчиком.
А-04	Методика М ГК НН ИТ.1.8-2025: какие фазы действуют на БИ	Запросить М ГК НН ИТ.1.8-2025 в исходных данных и согласовать протоколом, какие фазы методики соответствуют БИ.
А-06	Элементные/принципиальные схемы, проводки, кабельный журнал, прокладка	Перенести в детальный инжиниринг целиком.
А-07	Задание заводу-изготовителю на шкафы и щиты	Перенести в детальный инжиниринг/поставку АСУ.
А-08	Спецификация всех средств АСУТП с марками и артикулами	Перенести в детальный инжиниринг. На БИ — перечень основного оборудования АСУ (контроллеры, серверы, панели) с бюджетными характеристиками для класса точности 3.
А-12	Регламент контроля работоспособности защит	Перенести на этап поставки АСУ/ПНР.

Пункт	Содержание пункта технического задания	Предлагаемое отнесение
A-13	Передача прикладного ПО с исходными кодами	К БИ не относится; передача исходных кодов — условие поставки АСУ.
A-16	Прикладное ПО: разработка по ТЗ стадии ТП, отладка, испытания	К БИ не относится (на БИ — только требования к ПО в ТУ/ФТТ).
A-17	Прикладное ПО ПЛК с открытым исходным кодом	К БИ не относится; учитывается при контрактации поставки АСУ.
A-18	Рабочие чертежи СПТ (промтелевидение)	В БИ — перечень объектов наблюдения и концепция СПТ. Рабочие чертежи — детальный инжиниринг.
A-19	Инструкция по эксплуатации и программа/методика испытаний	Перенести на этап поставки/ПНР.

Источник: анализ состава документации Базового инжиниринга по пунктам ТЗ ред. 4.1 и приложений №3–№5 (решение БИ); AACE RP 18R-97, EN 16310:2013, ГОСТ Р 21.101-2020 — границы стадий.

Определяется на стадии БИ: объём Приложения №3 (электрооборудование и электрооборудование) и фазы методики единых технических требований к системам автоматизации, действующие на стадии Базового инжиниринга, — согласовываются с Заказчиком протоколом до заключения договора.

Определяется на стадии БИ: состав документации последующих ревизий — уточняется по результатам рассмотрения Ревизии 0 Заказчиком; изменения состава оформляются очередной ревизией настоящей ведомости.